



第三章：假设检验

(Hypothesis Tests)

目录

1. 假设检验基本概念

- 1.1 检验问题的提出
- 1.2 检验法则与两类错误
- 1.3 检验水平与功效

2. 似然比检验

- 2.1 似然比检验法原理
- 2.2 Neyman-Pearson引理
- 2.3 广义似然比检验法原理

目录

3. 正态总体的检验

- 3.1 单个正态总体的假设检验
- 3.2 两个独立正态总体的假设检验

4. 拟合优度检验

- 4.1 卡方检验法
- 4.2 独立性检验
- 4.3 柯尔莫哥洛夫检验法
- 4.4 正态性检验

案例1：女士品茶

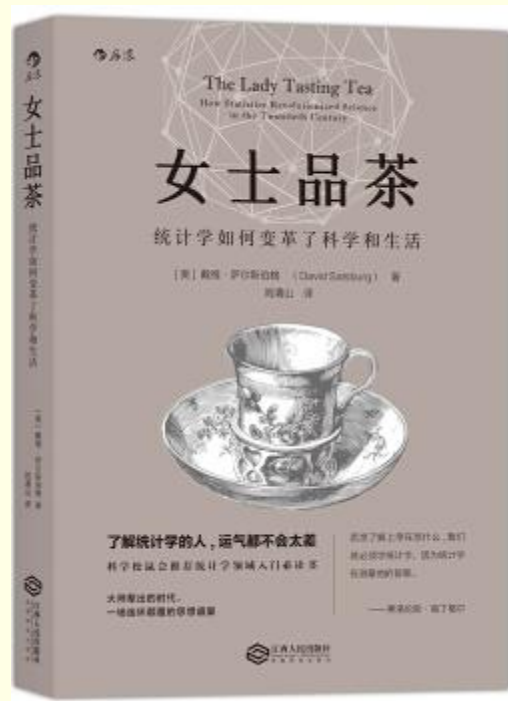
奶茶是由牛奶与茶按一定比例混合而成，可以先倒茶后加奶，也可以先倒奶再倒茶。某女士声称她可以鉴别这两种混合方式，周围品茶的人对此产生了议论，都觉得不可思议。在场的费希尔也在思考这个问题，他提议做一项试验来检验如下命题是否可以接受：

假设H: 该女士无此种鉴别能力

他准备了10杯调好的奶茶（两种顺序的都有）给该女士鉴别，**结果那位女士竟然能够正确地分辨出10杯奶茶中的每一杯的调制顺序**

。

如何做出你的判断？



案例2：鸢尾花

例 3.1 (Fisher's iris flower data set) Fisher的鸢尾花数据集是个著名的数据集，是为了量化鸢尾花形态上的区别而收集得到的。它包含了三类鸢尾花——山鸢尾(Setosa)、杂色鸢尾(Versicolour)、维吉尼亚鸢尾(Virginica)的花萼(sepal)、花瓣(petal)的长度与宽度。



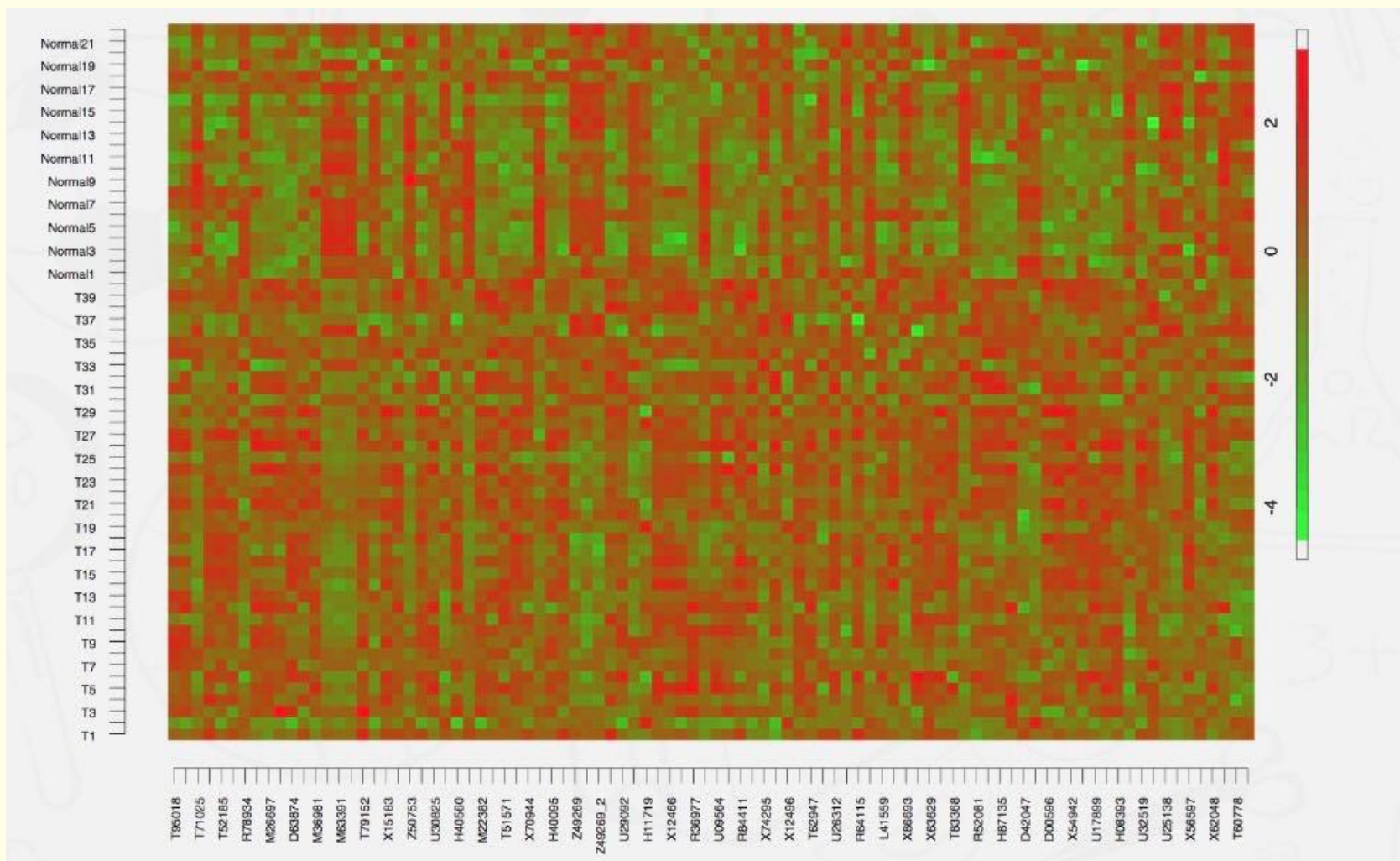
案例2：鸢尾花

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
51	7.0	3.2	4.7	1.4	versicolor
52	6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
53	6.9	3.1	4.9	1.5	versicolor
101	6.3	3.3	6.0	2.5	virginica
102	5.8	2.7	5.1	1.9	virginica
103	7.1	3.0	5.9	2.1	virginica

考虑以下几个问题：

1. 假设有个植物学家跟你说，通过基因组分析表明，山鸢尾(Setosa)花萼长度的均值是4.5cm，他这个论断是否可信？
2. 另一位植物学家说山鸢尾(Setosa)花萼长度的均值是一个不小于4.5cm的数，但具体是多少就不清楚了，那么他这个论断是否又可信？
3. 山鸢尾(Setosa)和杂色鸢尾(Versicolour)两种花的花萼长度的均值有没有显著差异？

案例3：基因表达水平比较



其它例子

1. 产品的次品率是否不超过3%
2. 男生群体平均身高是否大于女生群体平均身高?
3. 身高是否服从正态分布?
4. 抽烟与慢性支气管炎是否有关?

1. 基本概念

设有来自某一参数分布族 $\{F(x, \theta)\}$, $\theta \in \Theta$, 其中 Θ 为参数空间。

原假设（零假设, **Null Hypothesis**）

$$H_0: \theta \in \Theta_0$$

备选假设（对立假设, 备择假设, **Alternative Hypothesis**）

$$H_1: \theta \in \Theta_1$$

其中 $\emptyset \neq \Theta_0, \Theta_1 \subset \Theta, \Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$. 最常见的情况 $\Theta_1 = \Theta - \Theta_0$.

- 简单原假设(**simple null**): Θ_0 只包含一个点, 如 $H_0: \theta = \theta_0$
- 复杂原假设(**composite null**): Θ_0 只包含多个点, 如 $H_0: \theta \leq \theta_0$

通常有三种可能:

$H_0: \theta = \theta_0$ vs. $H_1: \theta \neq \theta_0$ 双边(**two-sided**)

$H_0: \theta \leq \theta_0$ vs. $H_1: \theta > \theta_0$ 单边(**one-sided**)

$H_0: \theta \geq \theta_0$ vs. $H_1: \theta < \theta_0$ 单边(**one-sided**)

决策规则

检验法则：检验本质上是把样本空间划分成两个互不相交的部分 W 和 $\overline{W}$, 当样本属于 W 时就拒绝 H_0 ; 否则接受 H_0 . 称 W 为该检验的拒绝域(rejection region), 而 $\overline{W}$ 为接受域(acceptance region).

例：假设总体为 $N(\theta, 1)$, 样本为 $X_1, \dots, X_n$. 考虑检验问题

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta \neq \theta_0$$

拒绝域可以设为: $W = \{(x_1, \dots, x_n): |\bar{x} - \theta_0| \geq c\}$

一个检验法则对应一种拒绝域; 一个拒绝域决定一种检验法则。

假设检验的目标是在给定准则下选取合适的拒绝域。

- 原假设 H_0 在客观上只有“真”和“假”两种可能
- 样本也只有两种可能性: $(X_1, \dots, X_n) \in W$ 或者 $(X_1, \dots, X_n) \notin W$
- 由于样本的随机性, 检验不可能100%正确

两类错误

客观事实	接受原假设	拒绝原假设
H_0 为真	正确	第一类错误(Type I error) 拒真错误 假阳性(false positive)
H_1 为真 (H_0 为假)	第二类错误(Type II error) 纳伪错误 假阴性(false negative)	正确

我们关心两类概率（条件概率）：

$$\alpha = P(\text{犯第一类错误}) = P((X_1, \dots, X_n) \in W | H_0)$$

$$\beta = P(\text{犯第二类错误}) = P((X_1, \dots, X_n) \notin W | H_1)$$

两类错误的关系

例：假设总体为 $N(\theta, 1)$, 样本为 $X_1, \dots, X_n$. 考虑简单的检验问题(simple hypothesis)

$$H_0: \theta = \theta_1 \text{ vs. } H_1: \theta = \theta_2$$

其中 $\theta_1 \neq \theta_2$.

选择拒绝域为 $W = \{(x_1, \dots, x_n): |\bar{x} - \theta_1| \geq c\}$.

- 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P_{\theta_1}(|\bar{X} - \theta_1| \geq c) = 2 - 2\Phi(c \sqrt{n})$$

- 犯第二类错误的概率为

$$\beta = P_{\theta_2}(|\bar{X} - \theta_1| < c) = \Phi((\theta_1 - \theta_2 + c) \sqrt{n}) - \Phi((\theta_1 - \theta_2 - c) \sqrt{n})$$

我们观察到：

- 如果 α 变小，则 c 增大，于是 β 变大。
- 如果 β 变小，则 c 减小，于是 α 变大。

结论：在样本量不变的前提下，两类错误不能同时减小。

显著性检验(test of significance)

显著性检验准则：在保证犯第一类错误的概率不超过一定水平的前提下，选择犯第二类错误的概率尽可能小的拒绝域 W 。

功效函数(power function):

$$\rho_W(\theta) := P_\theta((X_1, \dots, X_n) \in W)$$

- 当 $\theta \in \theta_0$ 时， $\alpha = \rho_W(\theta)$ 表示犯第一类错误的概率
- 当 $\theta \in \theta_1$ 时， $\beta = 1 - \rho_W(\theta)$ 表示犯第二类错误的概率， $\rho_W(\theta)$ 表示检验的功效(power of the test)

W 的检验水平（显著性水平，level of significance）：

$$\sup_{\theta \in \theta_0} \rho_W(\theta) = \alpha$$

- 一般取 $\alpha = 0.1, 0.05, 0.01$

显著性检验的理解

- **小概率原理**：小概率事件在一次试验中是几乎不发生的。若 H_0 为真，样本落在拒绝域 W 是小概率事件，不应发生。如发生，则拒绝原假设。（这类似于反证法的思想，小概率事件发生相当于找到一个“矛盾”，故推翻原假设）
- 然而，如果样本不落在拒绝域 W ，我们找不到“证据”推翻原假设，故接受原假设（但这并不代表原假设一定成立，这就像用反证法证明一样，如果找不到“矛盾”，我们不能说原命题成立）。因此，在英文书中经常看到这样的说辞：fail to reject the null hypothesis, 而不是 accept the null hypothesis.
- 注意到“拒绝原假设”与“接受原假设”的风险是不一样的。“拒绝原假设”的风险是犯第一类错误的概率，这是可控的（ $\leq$ 显著性水平 α ）；然而，“接受原假设”的风险是犯第二类错误的概率，往往是不可以预知的，甚至可能很大。这表明，显著性检验是保护第一类错误而不是第二类错误，我们希望拒绝原假设，从而保证犯错误可控。所以，对于实际问题，建议把你认为很可能成立的命题放在备择假设，而不是原假设。

如何选择显著性水平?

概率小到什么程度才当作“小概率事件”呢?

这要根据实际情况而定，例如即使下雨的概率为10%，仍有人会因为它太小而不带雨具。但某航空公司的事故率为1%，人们就会因为它太大而不敢乘坐该公司的飞机。

通常把概率不超过0.05 (或0.01)的事件当作“小概率事件 (rare event)”。为此在假设检验时，必须先确定小概率即显著性的值 α (即不超过 α 的概率认为是小概率)。

UMP检验

定义1: 称 W 为检验水平 α 的一致最大功效(uniformly most powerful, UMP)的拒绝域, 若 W 的检验水平为 α 且对一切检验水平不超过 α 的拒绝域 W' 均有

$$\rho_W(\theta) \geq \rho_{W'}(\theta), \forall \theta \in \Theta_1$$

- UMP意味着在犯第一类错误的概率不超过 α 的前提下, 犯第二类错误的概率最小(即功效最大)。
- 即不存在一种第一类错误和第二类错误都小于UMP检验的检验

Case study: two coins

Suppose that I have two coins, coin 0 has probability of heads equal to **0.5** and coin 1 has probability of heads equal to **0.7**. I choose one of the coins, **toss it 10 times** and tell you the number of heads, but do not tell you whether it was coin 0 or coin 1. On the basis of the number of heads, your task is to decide which coin it was. How should your decision rule be?

- let X be the number of heads
- let θ be the coin that produce this result.
- your test might be: $H_0: \theta = 0.5$ vs. $H_1: \theta = 0.7$

The probability mass function (PMF)

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
coin 0	.0010	.0098	.0439	.1172	.2051	.2461	.2051	.1172	.0439	.0098	.0010
coin 1	.0000	.0001	.0014	.0090	.0368	.1029	.2001	.2668	.2335	.1211	.0282

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{P(x H_0)}{P(x H_1)}$	165.4	70.88	30.38	13.02	5.579	2.391	1.025	0.4392	0.1882	0.0807	0.0346

Suppose that you observed two heads. Then $P_0(2)/P_1(2) \approx 30$, which we will call the **likelihood ratio (LR)**—coin 0 was about 30 times more likely to produce this result than was coin 1. This result would favor coin 0.

On the other hand, if there were 8 heads, the likelihood ratio would be $P_0(8)/P_1(8) \approx 0.19$, which would favor coin 1.

The likelihood ratio will play a central role in the procedures we develop.

2. Likelihood ratio tests

考虑最简单的假设检验($\theta_1 \neq \theta_2$):

$$H_0: \theta = \theta_1 \text{ vs. } H_1: \theta = \theta_2$$

令 $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 似然比定义为

$$LR = \frac{L(\vec{x}; \theta_2)}{L(\vec{x}; \theta_1)}.$$

似然比检验的拒绝域为: $W = \{\vec{x} : LR > \lambda\}$,

其中 $\lambda \geq 0$ 满足

$$P_{\theta_1}((X_1, \dots, X_n) \in W) = \int_W L(\vec{x}; \theta_1) d\vec{x} = \alpha$$

Neyman-Pearson Lemma(N-P引理): 上述定义的似然比检验 W 是一致最大功效的(UMP)

UMP tests for normal mean

例：假设总体为 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 样本为 $X_1, \dots, X_n$. 考虑显著性水平为 α 的检验问题 ($\mu_2 > \mu_1$),

$$H_0: \mu = \mu_1 \text{ vs. } H_1: \mu = \mu_2$$

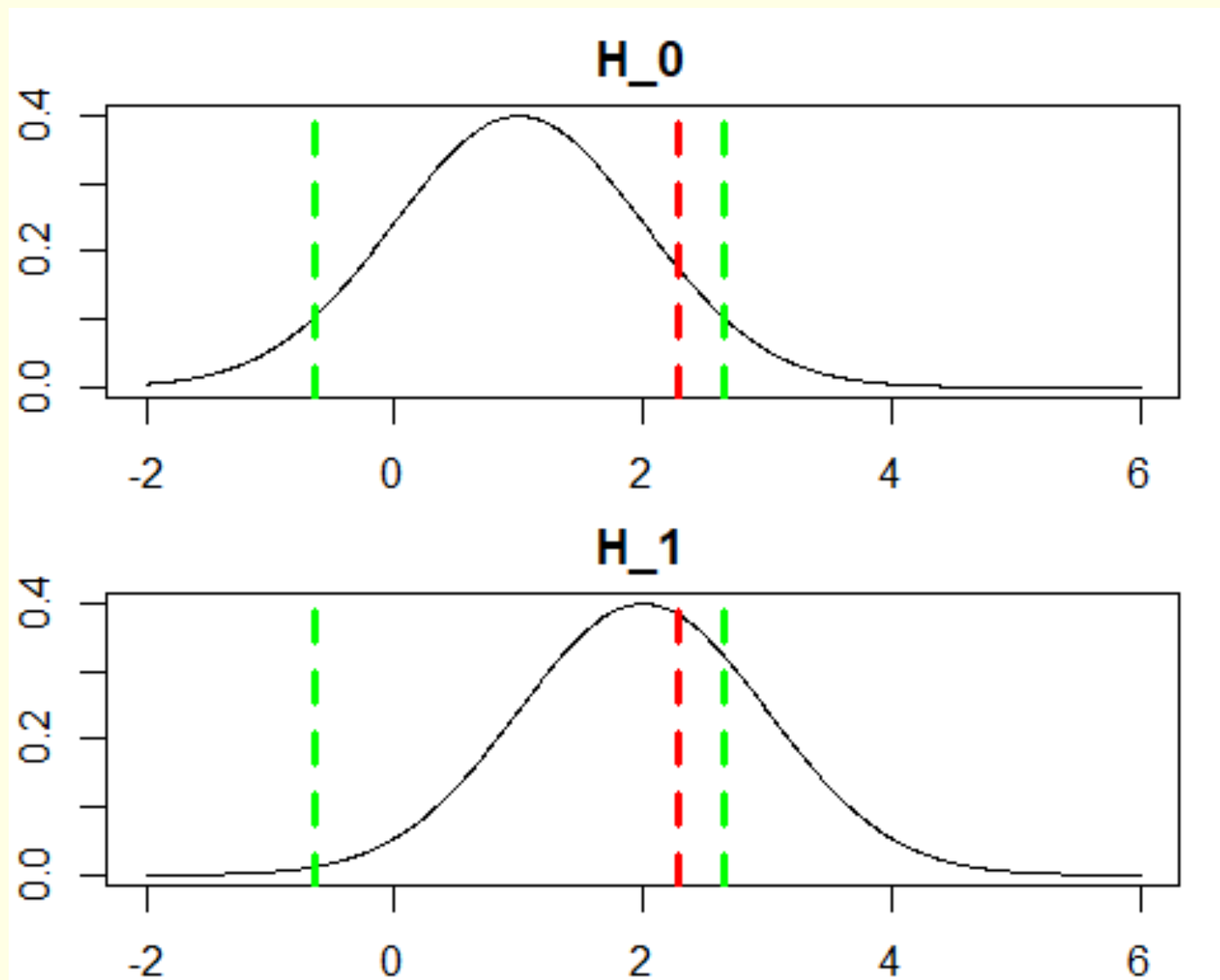
解：似然比检验的拒绝域为： $W = \{\vec{x} : \frac{L(\vec{x}; \mu_2)}{L(\vec{x}; \mu_1)} > \lambda\}$. 令似然比

$$\frac{L(X_1, \dots, X_n; \mu_2)}{L(X_1, \dots, X_n; \mu_1)} = \prod_{i=1}^n \frac{f(X_i; \mu_2, \sigma^2)}{f(X_i; \mu_1, \sigma^2)} = e^{\frac{n(\mu_2 - \mu_1)(2\bar{X} - \mu_1 - \mu_2)}{2\sigma^2}}$$

等价于找 C , 使得 $P_{\mu_1}(\bar{X} > C) = \alpha$, $C = \mu_1 + u_{1-\alpha}\sigma / \sqrt{n}$, 所以似然比检验的拒绝域为 $W = \{\vec{x} : \bar{x} > \mu_1 + u_{1-\alpha}\sigma / \sqrt{n}\}$

与双侧拒绝域比较： $W' = \{\vec{x} : |\bar{x} - \mu_1| > u_{1-\alpha/2}\sigma / \sqrt{n}\}$, 哪个好?

Comparison



UMP tests for normal mean

例：假设总体为 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 样本为 $X_1, \dots, X_n$. 考虑检验水平为 α 的检验问题 ($\mu_2 < \mu_1$),

$$H_0: \mu = \mu_1 \text{ vs. } H_1: \mu = \mu_2$$

解：似然比检验的拒绝域为： $W = \{\vec{x} : \frac{L(\vec{x}; \mu_2)}{L(\vec{x}; \mu_1)} > \lambda\}$. 令似然比

$$\frac{L(X_1, \dots, X_n; \mu_2)}{L(X_1, \dots, X_n; \mu_1)} = \prod_{i=1}^n \frac{f(X_i; \mu_2, \sigma^2)}{f(X_i; \mu_1, \sigma^2)} = e^{\frac{n(\mu_2 - \mu_1)(2\bar{X} - \mu_1 - \mu_2)}{2\sigma^2}}$$

等价于找 C , 使得 $P_{\mu_1}(\bar{X} < C) = \alpha$, $C = \mu_1 + u_\alpha \sigma / \sqrt{n}$, 所以似然比检验的拒绝域为 $W = \{\vec{x} : \bar{x} < \mu_1 + u_\alpha \sigma / \sqrt{n}\}$

单调似然比(Monotone Likelihood Ratio)

定义 3.5. 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 的似然函数为 $L(x_{1:n}; \theta)$, 其中 $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$. 若似然函数的支撑集与 θ 无关, 且存在统计量 $T(X_{1:n}) \in \mathbb{R}$ 使得对任意给定的 $\theta_1 < \theta_2$, 似然比

$$R(\theta_1, \theta_2) := \frac{L(x_{1:n}; \theta_2)}{L(x_{1:n}; \theta_1)} = h_{\theta_1, \theta_2}(T(x_{1:n}))$$

为关于 T 的单调不减连续函数, 则称该似然函数具有单调似然比 (关于统计量 T).

定理 3.9. 假设似然函数 $L(x_{1:n}; \theta)$ 具有单调似然比 (关于统计量 T). 令 $W = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) > C\}$, 其中 C 满足 $\rho_W(\theta_0) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) > C) = \alpha$. 则 W 是下列检验的显著性水平为 α 的 *UMP* 拒绝域:

(I) $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta = \theta_1 > \theta_0$

(II) $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta > \theta_0$

(III) $H_0 : \theta \leq \theta_0$ vs. $H_1 : \theta > \theta_0$.

单调似然比(Monotone Likelihood Ratio)

定理 3.10. 假设似然函数 $L(x_{1:n}; \theta)$ 具有单调似然比 (关于统计量 T). 令 $W = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) < C\}$, 其中 C 满足 $\rho_W(\theta_0) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) < C) = \alpha$. 则 W 是下列检验的显著性水平为 α 的 UMP 拒绝域:

(I) $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta < \theta_0$

(II) $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta < \theta_0$

(III) $H_0 : \theta \geq \theta_0$ vs. $H_1 : \theta < \theta_0$.

此外, 对于双边检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1 : \theta \neq \theta_0,$$

我们可以考虑拒绝域 $W = \{x_{1:n} | T(x_{1:n}) < C_1 \text{ 或 } T(x_{1:n}) > C_2\}$, 其中 $C_1 \leq C_2$ 满足 $\rho_W(\theta_0) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) < C_1) + \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) > C_2) = \alpha$. 满足该条件的 C_1 和 C_2 有无穷多种, 为简便起见, 采用平分法, 即 $\mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) < C_1) = \mathbb{P}_{\theta_0}(T(X_{1:n}) > C_2) = \alpha/2$. 这样 C_1 和 C_2 分别对应统计量 T 的 $\alpha/2$ 和 $1 - \alpha/2$ 分位数 (在 $\theta = \theta_0$ 下计算). 不过值得注意的是, 这样得到的拒绝域往往不是 UMP 的.

例子

例 3.8. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $Exp(\lambda)$ 的简单样本. 求下列检验问题的显著性水平为 α 的 UMP 拒绝域.

(I) $H_0 : \lambda \leq \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda > \lambda_0$;

(II) $H_0 : \lambda \geq \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda < \lambda_0$;

(III) $H_0 : \lambda = \lambda_0$ vs. $H_1 : \lambda \neq \lambda_0$.

解. 对任意的 $\lambda_2 > \lambda_1 > 0$, 似然比

$$\frac{L(x_{1:n}; \lambda_2)}{L(x_{1:n}; \lambda_1)} = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_2 \exp(-\lambda_2 x_i)}{\lambda_1 \exp(-\lambda_1 x_i)} = (\lambda_2 / \lambda_1)^n \exp \left[-(\lambda_2 - \lambda_1) \sum_{i=1}^n x_i \right]$$

广义似然比检验

设总体的密度函数为 $f(x; \theta)$, $\theta \in \Theta$, 研究检验问题

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta \notin \Theta_0$$

设似然函数(likelihood function)为 $L(x_{1:n}; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$, 定义广义似然比为:

$$\text{GLR} := \frac{\sup_{\theta \in \Theta} L(x_{1:n}; \theta)}{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(x_{1:n}; \theta)} = \frac{L(x_{1:n}; \hat{\theta}_{MLE})}{L(x_{1:n}; \hat{\theta}_{MLE}^0)}$$

广义似然比拒绝域为:

$$W = \{x_{1:n} | \text{GLR} > \lambda_0\}$$

其中 λ_0 满足 $\sup_{\theta \in \Theta_0} P_{\theta}(X_{1:n} \in W) = \alpha$, α 为显著性水平。

注意: 这样得到的拒绝域不一定是UMP的!

3. 正态总体的检验

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 总体均值和方差的假设检验问题, 考虑下面三种情况:

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta \neq \theta_0$$

$$H_0: \theta \leq \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta > \theta_0$$

$$H_0: \theta \geq \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta < \theta_0$$

其中 $\theta = \mu$ 或者 σ^2 , 另外一个参数已知(单参数)或者未知(多参数)。

求解步骤

Step 1. 选择检验方法, 得到检验统计量 $T(X_1, \dots, X_n)$

- 单参数时, 用单调似然比方法
- 多参数时, 用广义似然比方法

Step 2. 求 $\theta = \theta_0$ 下, 检验统计量 $T(X_1, \dots, X_n)$ 的分布

Step 3. 写出拒绝域的形式 $W = \{T(X_1, \dots, X_n) \in R\}$, R 是集合满足

$$\sup_{\theta \in \theta_0} \rho_W(\theta) = P_{\theta_0}(T \in R) = \alpha$$

控制犯第一类错误的概率

Step 4. 代入数据作出判断

注意: 犯第一类错误的概率虽然得到控制, 但并不意味一致最大功效, 很多问题无法得到UMP检验.

Two-sided tests for normal mean

总体 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 即 $\theta = \mu$

似然函数: $L(\mu) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right)$

单调似然比: 对任意的 $\mu_2 > \mu_1$,

$$\begin{aligned}\frac{L(\mu_2)}{L(\mu_1)} &= \exp\left(\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 - \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_2)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \exp\left(\frac{n(\mu_2 - \mu_1)}{2\sigma^2} [2\bar{x} - \mu_1 - \mu_2]\right) \\ &= h(\bar{x}) = \tilde{h}(\mathbf{u})\end{aligned}$$

其中, $\mathbf{u} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

One-sided tests for normal mean II

在方差已知的情况下考虑期望的检验问题, 检验统计量为

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \quad (\text{当}\mu = \mu_0\text{时})$$

该检验统计的直观含义: 衡量 μ 与 μ_0 的偏差

这种检验方式称为u检验(或z检验)

表 3.4: 期望的假设检验 (方差已知)

H_0	$\mu = \mu_0$	$\mu \leq \mu_0$	$\mu \geq \mu_0$
H_1	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
拒绝域	$ u > u_{1-\alpha/2}$	$u > u_{1-\alpha}$	$u < u_\alpha$

Tests for normal mean

期望的假设检验（方差未知）：在方差未知的情况下考虑期望的检验问题，相应的检验统计量为

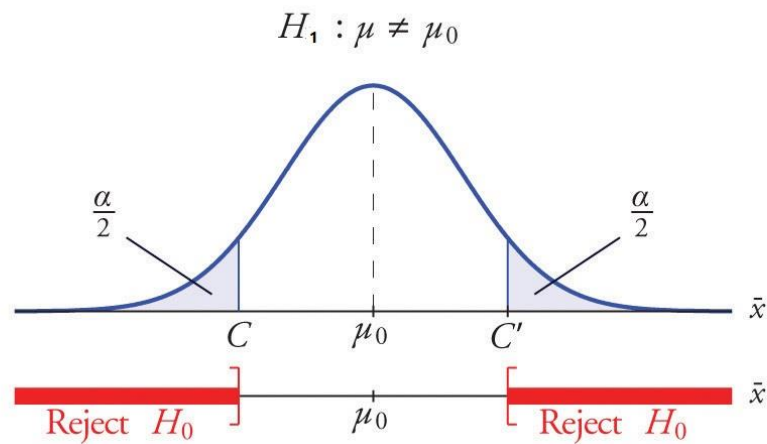
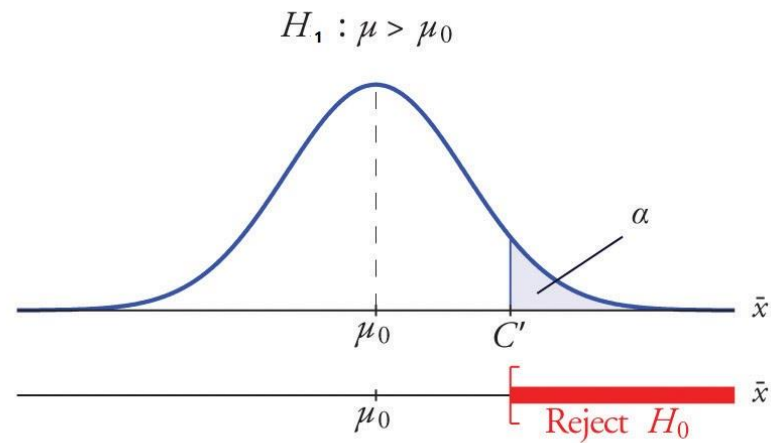
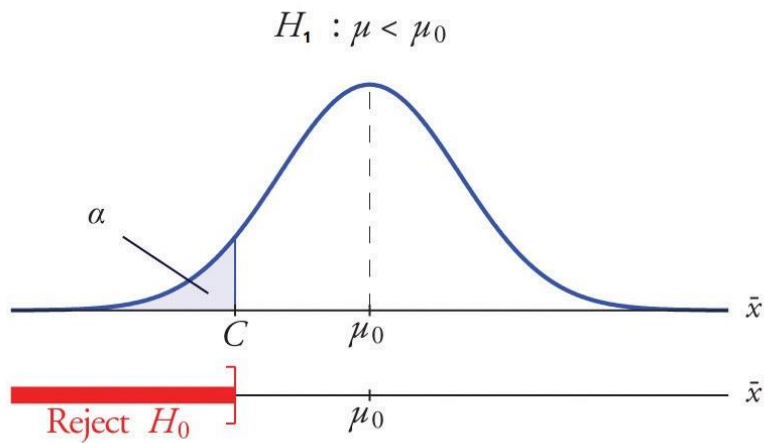
$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n / \sqrt{n-1}} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n^* / \sqrt{n}}.$$

当 $\mu = \mu_0$ 时, $T \sim t(n-1)$. 该检验称为**t检验**。拒绝域 W 形式如下：

H_1	$\mu \neq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu < \mu_0$
拒绝域	$ t > t_{1-\alpha/2}(n-1)$	$t > t_{1-\alpha}(n-1)$	$t < t_{\alpha}(n-1)$

该检验统计的直观含义：**衡量 μ 与 μ_0 的偏差**

期望的检验



方差的检验

方差的假设检验（期望已知）：检验统计量为

$$V_1 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

衡量 σ^2 与 σ_0^2 的偏差

当 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 时, $V_1 \sim \chi^2(n)$ 。该检验称为**卡方检验**。拒绝域 W 形式如下：

H_1	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$
拒绝域	$v_1 > \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$ 或 $v_1 < \chi_{\alpha/2}^2(n)$	$v_1 > \chi_{1-\alpha}^2(n)$	$v_1 < \chi_{\alpha}^2(n)$

方差的假设检验（期望未知）：检验统计量为

$$V_2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = nS_n^2/\sigma_0^2.$$

衡量 σ^2 与 σ_0^2 的偏差

当 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 时, $V_2 \sim \chi^2(n-1)$ 。该检验同样为**卡方检验**。拒绝域 W 形式如下：

H_1	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$
拒绝域	$v_2 > \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $v_2 < \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$	$v_2 > \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$	$v_2 < \chi_{\alpha}^2(n-1)$

血液酒精浓度测试

例 3.9 (血液酒精浓度测试). 下面是一台已使用三年的仪器测出某人血液酒精浓度的 30 个数据 (百分比). 已知精准的机器给出读数为 12.6%. 请根据这些数据检验这台仪器是否精准, 是否需要校准.

表 3.8: 血液酒精浓度测试数据

12.3	12.7	13.6	12.7	12.9	12.6
12.6	13.1	12.6	13.1	12.7	12.5
13.2	12.8	12.4	12.6	12.4	12.4
13.1	12.9	13.3	12.6	12.6	12.7
13.1	12.4	12.4	13.1	12.4	12.9

如果这台老仪器的方差 $\sigma^2 = 0.4$. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 你是否建议对该仪器进行校准? 如果显著性水平减小到 $\alpha = 0.01$, 你的结论会不会发生改变?

求解步骤

解. 假设这台仪器读数服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 题中问题可描述成

$$H_0 : \mu = 12.6 \text{ vs. } H_1 : \mu \neq 12.6.$$

由数据知, $\bar{x} = 12.757$. 拒绝域为

$$W = \{|\bar{x} - 12.6| > u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\}.$$

如果 $\alpha = 0.05$, $W = \{|\bar{x} - 12.6| > 0.143\}$. 此时, 样本落在拒绝域里面, 故建议机器进行校准。如果 α 减小到 0.01, 拒绝域为 $W = \{|\bar{x} - 12.6| > 0.188\}$. 此时, 样本落在拒绝域外, 故不建议机器进行校准。

t检验（方差未知）：R语言求解

```
t.test(x, alternative = c("two.sided", "less", "greater"), mu = 0, conf.level = 0.95, ...)
```

```
x = c(12.3, 12.7, 13.6, 12.7, 12.9, 12.6,  
      12.6, 13.1, 12.6, 13.1, 12.7, 12.5,  
      13.2, 12.8, 12.4, 12.6, 12.4, 12.4,  
      13.1, 12.9, 13.3, 12.6, 12.6, 12.7,  
      13.1, 12.4, 12.4, 13.1, 12.4, 12.9)  
t.test(x, mu=12.6)
```

结果解读

```
##  
## One Sample t-test  
##  
## data: x  
## t = 2.6444, df = 29, p-value = 0.01307  
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 12.6  
## 95 percent confidence interval:  
## 12.63550 12.87784  
## sample estimates:  
## mean of x  
## 12.75667
```

因为 $|t| = 2.6444 > t_{0.975}(29) = 2.04523$, 所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 。但 $|t| = 2.6444 < t_{0.995}(29) = 2.756386$, 所以在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下接受 H_0 。结论与之前一致。

鸢尾花例子

1. 假设有个植物学家跟你说，通过基因组分析表明，山鸢尾(Setosa)花萼长度的均值是4.5cm，他这个论断是否可信？
2. 另一位植物学家说山鸢尾(Setosa)花萼长度的均值是一个不小于4.5cm的数，但具体是多少就不清楚了，那么他这个论断是否又可信？

R语言求解结果

```
x = iris[iris$Species=="setosa",1]
```

```
t.test(x,mu=4.5)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  x
## t = 10.151, df = 49, p-value = 1.223e-13
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 4.5
## 95 percent confidence interval:
##  4.905824 5.106176
## sample estimates:
## mean of x
##      5.006
```

拒绝H0

```
t.test(x,mu=4.5, alternative = "less")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  x
## t = 10.151, df = 49, p-value = 1
## alternative hypothesis: true mean is less than 4.5
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 5.089575
## sample estimates:
## mean of x
##      5.006
```

接受H0

两个独立正态总体的检验

有时候，我们需要比较两个总体的差异性。例如，男生群体平均身高是否大于女生群体平均身高？山鸢尾和杂色鸢尾两种花的花萼有没有显著差异？大部分问题归结为比较两个总体均值或者方差的差异性。

前提条件： 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 另有与 X 独立的总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 两个总体的样本分别为 $X_1, \dots, X_m; Y_1, \dots, Y_n$, 修正样本方差分别为 S_X^{*2}, S_Y^{*2} .

1. 考虑检验问题：

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta \text{ vs. } H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta.$$

大部分应用场景取 $\delta = 0$.

• 如果 σ_1^2, σ_2^2 已知, 选择**U检验统计量**：

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1).$$

若 $|U| > u_{1-\alpha/2}$ 拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

两个独立正态总体的检验

- 如果 σ_1^2, σ_2^2 未知, 已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 选择**t检验统计量**:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{1/m + 1/n}} \stackrel{H_0}{\sim} t(m + n - 2),$$

其中 $S_w^2 = [(m-1)S_X^{*2} + (n-2)S_Y^{*2}]/(m+n-2)$ 为合并的样本方差。

若 $|T| > t_{1-\alpha/2}(n+m-2)$ 拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

- 如果 σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 选择**检验统计量**:

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{S_X^{*2}/m + S_Y^{*2}/n}}.$$

在 $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ 下, T 近似服从自由度为 k 的 t 分布, 其中 k 为接近 k^* 的整数,

$$k^* = \frac{(S_X^{*2}/m + S_Y^{*2}/n)^2}{(S_X^{*2}/m)^2/(m-1) + (S_Y^{*2}/n)^2/(n-1)}$$

这就是著名的**Behrens-Fisher问题**, 该检验为**Welch's t-test**。

两个独立正态总体的检验

配对检验：假设两个总体的样本量都一样，即 $m = n$ 。此时，令

$$Z = X - Y \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2),$$

Z 的样本为 $Z_i = X_i - Y_i, i = 1, \dots, n$. 原问题可以转化成关于 Z 的均值的检验，故可构造**t检验统计量**

$$T = \frac{\bar{Z} - \delta}{S_z^*/\sqrt{n}} \sim t(n-1),$$

其中 S_z^{*2} 为 Z_i 的修正样本方差。这种检验方法称**配对检验(paired test)**，优点是对两个总体的方差没有要求，甚至不要求两个总体独立。但只适用于 $m = n$ 的情况。如果 $m \neq n$ ，这种配对检验就不太适合，尤其是两个样本量相差很大时，做配对检验就不得不舍弃大量的样本，造成一定的信息丢失。

两个独立正态总体的检验

2. 考虑方差比值的检验问题

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

- 如果 μ_1, μ_2 已知, 选择**F检验统计量**:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2} \stackrel{H_0}{\sim} F(m, n).$$

若 $F_1 > F_{1-\alpha/2}(m, n)$ 或者 $F_1 < F_{\alpha/2}(m, n)$ 拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

- 如果 μ_1, μ_2 未知, 选择**F检验统计量**:

$$F_2 = \frac{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{S_X^{*2}}{S_Y^{*2}} \stackrel{H_0}{\sim} F(m-1, n-1) \quad .$$

若 $F_2 > F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)$ 或者 $F_2 < F_{\alpha/2}(m-1, n-1)$ 拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

山鸢尾和杂色鸢尾花差异性比较

均值的假设检验R命令

```
t.test(x, y = NULL, alternative = c("two.sided", "less", "greater"), mu = 0,  
paired = FALSE, var.equal = FALSE, conf.level = 0.95, ...)
```

方差的假设检验R命令

```
var.test(x, y, ratio = 1, alternative = c("two.sided", "less", "greater"),  
conf.level = 0.95, ...)
```

1. 假设山鸢尾和杂色鸢尾两种花的花萼长度方差相等时，花萼长度均值的双边假设检验

```
x = iris[iris$Species=="setosa",1]
y = iris[iris$Species=="versicolor",1]
t.test(x,y,var.equal = TRUE)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data:  x and y
## t = -10.521, df = 98, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -1.1054165 -0.7545835
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##      5.006      5.936
```

因为 $|t| = 10.521 > t_{0.975}(98) = 1.984467$ ，所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，即认为两种花的花萼长度均值相等不显著。

2. 方差不相等时双边假设检验，即Welch的t检验。

```
t.test(x,y)
```

```
##  
## Welch Two Sample t-test  
##  
## data:  x and y  
## t = -10.521, df = 86.538, p-value < 2.2e-16  
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## -1.1057074 -0.7542926  
## sample estimates:  
## mean of x mean of y  
##      5.006      5.936
```

因为 $|t| = 10.521 > t_{0.975}(87) = 1.987608$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下同样拒绝 H_0 ，即认为两种花的花萼长度均值相等不显著。

3. 方差不相等时单边假设检验

```
t.test(x,y,alternative = "less")
```

```
##  
## Welch Two Sample t-test  
##  
## data: x and y  
## t = -10.521, df = 86.538, p-value < 2.2e-16  
## alternative hypothesis: true difference in means is less than 0  
## 95 percent confidence interval:  
##      -Inf -0.7830302  
## sample estimates:  
## mean of x mean of y  
##      5.006      5.936
```

因为 $t = -10.521 < t_{0.05}(87) = -1.662557$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 即认为山鸢尾花萼平均长度小于杂色鸢尾花萼平均长度。

4. 山鸢尾和杂色鸢尾两种花的花萼长度方差比的检验

```
var.test(x,y)
```

```
##  
##  F test to compare two variances  
##  
## data:  x and y  
## F = 0.46634, num df = 49, denom df = 49, p-value = 0.008657  
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1  
## 95 percent confidence interval:  
##  0.2646385 0.8217841  
## sample estimates:  
## ratio of variances  
##           0.4663429
```

因为 $F = 0.46634 < F_{0.025}(49, 49) = 0.5674762$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 即认为两种花的花萼长度方差相等是不显著的。 所以一开始认为两者方差相等对均值进行检验是不合适的。

5. 通过配对检验山鸢尾和杂色鸢尾两种花的花萼长度平均水平的差异

```
t.test(x,y,paired = TRUE)
```

```
##  
## Paired t-test  
##  
## data: x and y  
## t = -10.146, df = 49, p-value = 1.242e-13  
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## -1.114203 -0.745797  
## sample estimates:  
## mean of the differences  
## -0.93
```

因为 $|t| = 10.146 > t_{0.975}(49) = .009575$ ，所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，即认为两种花的花萼长度均值相等不显著（与Welch的t检验结果一致）。

Confidence intervals vs HT

假设 θ 的 $100(1 - \alpha)\%$ 置信区间(confidence interval, CI)为 $[L(X_1, \dots, X_n), U(X_1, \dots, X_n)]$. 这表明

$$P_{\theta}(\theta \in [L, U]) = 1 - \alpha, \forall \theta \in \Theta.$$

考虑假设检验:

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta \neq \theta_0$$

检验法则: 如果 $\theta_0 \notin [L, U]$, 拒绝原假设; 否则接受原假设。于是得到一个拒绝域: $W = \{\vec{x}: \theta_0 \notin [L(\vec{x}), U(\vec{x})]\}$, 显著性水平为

$$P_{\theta_0}(\theta_0 \notin [L, U]) = \alpha$$

但这样得到的拒绝域不一定是UMP!

Confidence intervals vs HT

反过来，假如我们有以下检验的一个拒绝域 $W(\theta_0)$

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1: \theta \neq \theta_0,$$

其中 $P_{\theta_0}((X_1, \dots, X_n) \in W(\theta_0)) = \alpha, \forall \theta_0 \in \Theta$. 可以得到一个置信集
(confidence set):

$$S(X_1, \dots, X_n) = \{\theta: (X_1, \dots, X_n) \notin W(\theta)\}$$

$$P_{\theta}(\theta \in S) = P_{\theta}((X_1, \dots, X_n) \notin W(\theta)) = 1 - \alpha, \forall \theta \in \Theta$$

- 该置信集是由所有“接受”的 θ 的值组成的
- 一般情况下，该置信集为区间形式

注：这种关系称为假设检验与置信区间的对偶性(duality)

即由拒绝域可以诱导出置信区间，由置信区间可以诱导出拒绝域。

Example

考虑总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ 未知，方差 σ^2 已知。则有

$$P\left(\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

于是得到一个置信区间： $[\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$

由此可以构造拒绝域：

$$W = \{\mu_0 \notin [\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]\}$$

$$W = \{\vec{x} : |\bar{x} - \mu_0| > u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\}$$

此拒绝域和我们之前得到的一样的。